WORK SAMPLE & PORTOFOLIO TEKNIS

Portofolio Rekayasa Infrastruktur, Linux SysAdmin & AI Operations

Administrasi Server Linux, Kontainerisasi Docker, Otomasi Bash Deployment, Manajemen Database, Mitigasi Insiden & AI-Assisted Operations

> Dokumen ini disusun sebagai **bukti kerja teknis (work sample)** untuk posisi **System Administrator (SysAdmin) di PT Puskomedia Indonesia Kreatif (Purwokerto)**. Dokumen ini mendemonstrasikan rekam jejak praktis pelamar dalam mengelola server produksi Linux (Ubuntu/Debian), arsitektur zero-downtime deployment, reverse proxy Nginx & SSL hardening, pengelolaan database PostgreSQL/MySQL skala ratusan instansi, serta pemanfaatan aktif **Artificial Intelligence (AI)** untuk mempercepat analisis log insiden dan scripting operasional harian.

📌 Pemetaan Kualifikasi terhadap Kebutuhan Puskomedia

Kebutuhan Puskomedia	Bukti Implementasi Teknis	Dampak Terukur di Lingkungan Produksi
1. Bisa Pakai AI Troubleshooting & Produktivitas	Pemanfaatan Agentic AI (LLMs, Antigravity, Claude, Gemini) untuk Root Cause Analysis error log, generate skrip bash, & validasi testing.	Mempercepat diagnosa anomali server dari hitungan jam ke sub-menit; 1.822 automated test cases (100% PASS).
2. Administrasi Server & Hosting Linux, Nginx, Docker, VPS	Manajemen VPS produksi SIMMACI & Koneksi Santri: Docker Compose, Nginx Reverse Proxy, certbot SSL/TLS, MinIO S3 object storage.	Menjamin uptime dan stabilitas akses terpusat bagi 270+ lembaga pendidikan, 2.000+ staf, dan 17.000+ data peserta didik.
3. Siap Onsite di Purwokerto Domisili & Mobilitas	Berdomisili di Cilacap (tetangga terdekat Banyumas/Purwokerto). Akses transportasi lancar menuju kantor operasional Teluk.	Kesiapan penuh untuk hadir onsite harian, berkolaborasi langsung dengan tim dev & teknis jaringan Puskonet.

Ahmad Ayub Nu'man

System Administrator & Infrastructure Automation Engineer

📍 Domisili: Cilacap, Jawa Tengah (Siap Penempatan Onsite Purwokerto)
📞 WhatsApp / Telepon: +62 895-3491-77555 • ✉️ Email: ayb.n1994@gmail.com
🌐 Portofolio Online: portfolio-seven-theta-bovx80a70x.vercel.app • 🐙 GitHub: github.com/ayebe51

STUDI KASUS 1: OTOMASI DEPLOYMENT & SERVER PATCHING BERKELANJUTAN

Sistem SIMMACI • 270+ Lembaga Pendidikan

🚀 Konteks Produksi: Skrip Pemeliharaan Darurat & Zero-Downtime Patch

PRODUCTION READY

Pada platform **SIMMACI (LP Ma'arif NU Cilacap)**, pembaruan keamanan runtime PHP, migrasi skema database, atau rilis fitur baru tidak boleh memutus proses administrasi ribuan guru di siang hari. Untuk itu, dirancang skrip automasi berbasis bash (`deploy-php-patch.sh`) yang mengorkestrasi 5 tahapan rilis aman secara otomatis:

```
#!/bin/bash set -e TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S) BACKUP_DIR="/root/backup_pre_patch_${TIMESTAMP}" # 1. Automated Pre-Deployment Snapshot Database mkdir -p "$BACKUP_DIR" DB_CONTAINER=$(docker ps --filter "status=running" --format "{{.Names}}" | grep -iE 'db|postgres' | head -n 1) docker exec "$DB_CONTAINER" pg_dump -U sim_user -d sim_maarif | gzip > "${BACKUP_DIR}/sim_maarif_backup.sql.gz" # 2. Synchronize Git Branch & Pull Assets git fetch origin && git pull origin main # 3. Rebuild Image Multi-stage Tanpa Cache docker compose -f docker-compose.coolify.yml build --pull --no-cache backend # 4. Graceful Recreate Service (Backend, Queue Workers, Cron Scheduler) docker compose -f docker-compose.coolify.yml up -d --force-recreate backend queue scheduler # 5. Automated Post-Deployment Verification (Runtime & Health Check) PHP_VER=$(docker exec "$BACKEND_C" php -v | head -n 1) echo "✓ Runtime Aktif: $PHP_VER"
```

🛡️ Safety Guard & Rollback Ready

- **Opsi Rollback Instan:** Setiap eksekusi skrip selalu mendahului dengan kompresi gzip snapshot database sebelum container diutak-atik. Jika terjadi error, database dapat di-restore dalam < 60 detik.
- **Error Trapping (set -e):** Skrip langsung berhenti jika terdapat kode return error pada tahap build atau fetch, mencegah container rusak naik ke production.
- **Queue & Scheduler Isolation:** Worker antrean latar belakang dan cron scheduler di-restart sinkron guna mencegah race-condition job lama.

⚙️ Kontainerisasi Docker & Coolify

- **Multi-Container Orchestration:** Memisahkan Nginx reverse proxy, Laravel API backend, PostgreSQL 16 database, Redis cache, dan MinIO object storage.
- **Resource Limiting:** Membatasi konsumsi RAM dan CPU per kontainer untuk mencegah server freeze saat terjadi batch export SK massal (ribuan dokumen PDF/Word).
- **Persistent Storage:** Volume terisolasi untuk data database dan berkas unggahan pengguna.

📊 Nilai Relevansi bagi Puskomedia (Server Hosting Desa & Aplikasi Terpusat)

Pola otomasi ini sangat relevan untuk pengelolaan ratusan website desa (*Sistem Informasi Desa*) dan aplikasi sekolah yang di-hosting Puskomedia. Skrip pemeliharaan terpusat memungkinkan tim SysAdmin memperbarui ratusan instance secara berkala dan konsisten tanpa perlu konfigurasi manual satu per satu.

STUDI KASUS 2: NGINX REVERSE PROXY, SSL, & SERVER HARDENING

🔒 Arsitektur Nginx Reverse Proxy & HTTP Security Headers

SECURITY HARDENED

Mengonfigurasi Nginx sebagai gerbang utama (reverse proxy) yang menangani terminasi SSL, optimasi kompresi HTTP/2, serta proteksi keamanan berlapis:

```
# Konfigurasi Rate Limiting & SSL Hardening pada Nginx limit_req_zone $binary_remote_addr zone=login_limit:10m rate=5r/m; limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr_limit:10m; server { listen 443 ssl http2; server_name portal.lembaga.id; # SSL Protocols & Ciphers Modern ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/portal.lembaga.id/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/portal.lembaga.id/privkey.pem; ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3; ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5; # Security Headers Hardening add_header X-Frame-Options "DENY" always; add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always; add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always; add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always; # Proteksi Brute-Force Endpoint Login API location /api/v1/auth/login { limit_req zone=login_limit burst=3 nodelay; proxy_pass http://backend_upstream; } }
```

🚨 Emergency Lockdown Protocol

Membangun mekanisme **Emergency Lockdown** pada sistem SIMMACI (tersedia di komponen `EmergencyLockdownScreen.tsx`) yang dapat diaktifkan dalam hitungan detik ketika terdeteksi indikasi anomali keamanan:

- **Session Kill:** Memutus paksa seluruh token sesi aktif pengguna selain role Superadmin.
- **Read-Only Mode:** Memblokir semua mutasi data (POST, PUT, DELETE) di level gateway API untuk mencegah manipulasi database.
- **Audit Trail Isolation:** Mengunci log akses untuk kebutuhan forensik dan investigasi insiden.

🛡️ Server OS Hardening & Jaringan

- **Firewall UFW:** Menerapkan kebijakan *default deny*, hanya membuka port 80 (HTTP), 443 (HTTPS), dan custom port SSH dengan autentikasi berbasis Public Key (menonaktifkan password login).
- **Fail2ban Integration:** Mengisolasi otomatis alamat IP yang terdeteksi melakukan port-scanning atau gagal login SSH berulang kali.
- **DNS & Domain Propagation:** Terbiasa mengelola record DNS (A, CNAME, MX, TXT/SPF/DKIM) untuk integritas pengiriman email dan reputasi domain institusi.

🌐 Konektivitas Jaringan & ISP (Relevansi Puskonet)

Memiliki pemahaman praktis mengenai alur jaringan client-to-server, routing TCP/IP, NAT, dan troubleshooting latency/packet loss. Pengalaman ini mendukung kebutuhan pemeliharaan infrastruktur jaringan internet desa (Puskonet) yang dikembangkan oleh Puskomedia.

STUDI KASUS 3: AI-ASSISTED SERVER OPS & MANAJEMEN DATABASE

Implementasi Syarat Utama: "Bisa Pakai AI"

🤖 Implementasi Syarat: "Bisa Pakai AI" dalam Rutinitas SysAdmin

AI-ASSISTED OPERATIONS

AI bukan sekadar alat obrolan, melainkan **pengganda produktivitas harian (force multiplier)** yang diterapkan secara disiplin dalam rekayasa dan operasional sistem:

Alur Kerja Operasional	Teknik Pemanfaatan AI	Efisiensi & Keunggulan Nyata
Log Triage & Incident RCA	Memasukkan error stack trace (Nginx log, Docker logs, Postgres query log) ke LLM untuk mendeteksi akar masalah dan CVE terkait secara instan.	Waktu diagnosa masalah sistem turun drastis; anomali locking tabel atau memory leak terdeteksi sebelum menyebabkan server crash.
Scripting & Automasi Server	Prompt-driven drafting untuk skrip Bash kompleks, regex filter, dan template konfigurasi Docker Compose/Nginx.	Menghasilkan skrip pemeliharaan yang memiliki validasi input ketat, penanganan error (fail-safe), dan portabel antar server Linux.
Quality Assurance & Testing	Membangun skenario pengujian komprehensif menggunakan Agentic AI IDE (Antigravity, Kiro, Claude).	Menghasilkan 1.822 test cases otomatis (100% pass rate) pada SIMMACI, menjamin update sistem tidak merusak fitur eksisting.

🗄️ Database Administration (PostgreSQL & MySQL)

- **Pencadangan Terjadwal (Automated Cron):** Menjalankan dump berkala dengan rotasi penyimpanan untuk efisiensi kapasitas disk.
- **Query Optimization:** Menganalisis slow query melalui EXPLAIN ANALYZE dan menambahkan composite indexing untuk menekan penggunaan CPU server.
- **Integrasi Cloud Object Storage:** Mengonfigurasi S3-compatible storage (MinIO) untuk memisahkan beban penyimpanan aset statis/dokumen dari disk utama server.

🤝 Kesiapan Kerja Onsite di Purwokerto

- **Lokasi Geografis Ideal:** Berdomisili di Cilacap, hanya berjarak singkat ke Purwokerto. Sangat siap hadir onsite di kantor operasional Puskomedia (kawasan Teluk, Purwokerto Selatan).
- **Etika Kerja Amanah:** Berlatar belakang pendidikan tinggi Islam (Muslim) dengan prinsip integritas tinggi, penjagaan kerahasiaan data server, dan dedikasi pemecahan masalah teknis.
- **Kolaboratif & Komunikatif:** Terbiasa berkoordinasi lintas tim pengembang, teknisi lapangan, dan pengguna akhir.

🚀 Komitmen Kontribusi untuk Puskomedia

Saya siap mendedikasikan keahlian administrasi Linux, otomasi kontainer Docker, penanganan jaringan, dan produktivitas berbasis AI untuk menjaga infrastruktur Puskomedia tetap andal, aman, dan berkinerja tinggi dalam melayani ekosistem desa dan masyarakat luas.